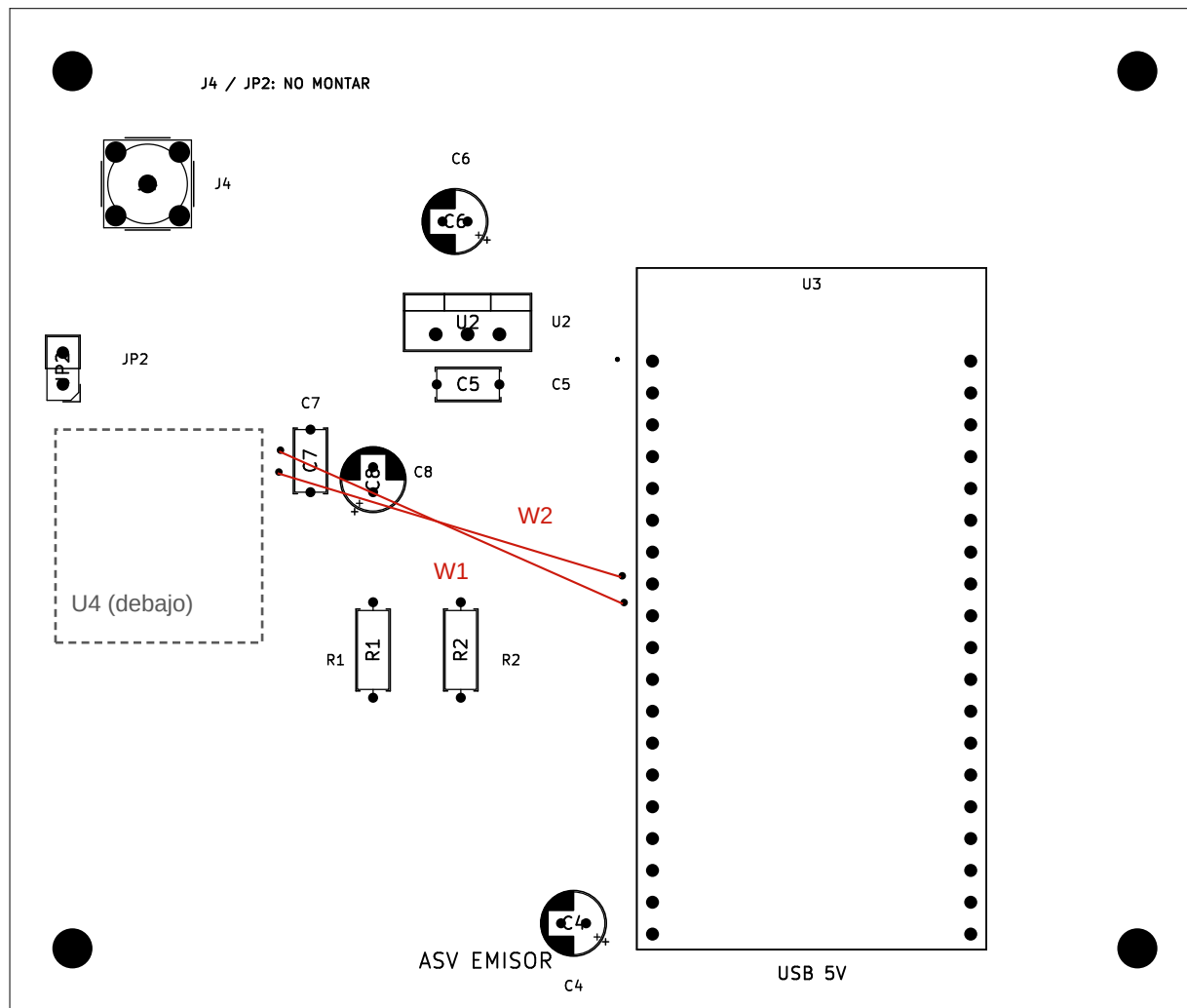


Emisor ASV - ESP32 + LoRa

Vista superior. U4 LoRa debajo; todos los demas componentes y alambres arriba.



PCB: 95 x 80 mm.

Cobre: cara inferior B.Cu.

Senales: 0,5 mm.

Alimentacion: 0,7 mm.

Dos puentes aislados:

W1: DIO1, 30.00 mm

W2: DIO2, 28.63 mm

(distancia entre agujeros).

Cortar unos 50 mm por alambre;
ajustar con holgura y patas.

Evitar apoyar alambres sobre
capacitores. Pasarlos a su lado.
Instalarlos antes del DevKit.

ESP32: dos zocalos 1x19
de 2,54 mm, altura ≥ 8 mm.

USB del celular al DevKit
mediante adaptador OTG.
El telefono debe suministrar energia.

J4 y JP2: NO MONTAR
con la antena de resorte actual.

Rojo = alambres aislados por arriba. No es una segunda cara de cobre.

Emisor - capacitores y montaje

USB 5 V del DevKit alimenta U2, regulador LD1117V33 TO-220.

La salida de U2 alimenta solo el LoRa: no unirla al 3V3 del DevKit.

C4 47 uF / 25 V: junto al pin 5 V del ESP32, reserva local.

C5 100 nF: junto a IN/GND de U2; ramas locales de unos 4 mm.

C6 22 uF / 25 V: junto a OUT/GND de U2; ramas de unos 9 mm.

C7 100 nF: junto a VCC del radio; rama de unos 4,3 mm.

C8 10 uF / 25 V: junto a C7, reserva local para transmitir.

Los capacitores tienen pistas cortas de alimentacion y retorno a masa.

No hay puentes en esas conexiones. Respetar polaridad de electroliticos.

U2: pin 1 GND, pin 2 OUT, pin 3 IN; aleta metalica = OUT.

Montaje:

1. Imprimir al 100 %; comprobar regla, huellas y piezas reales.
2. Taladrar y montar W1/W2 por arriba, con alambre aislado.
3. Soldar piezas THT y zocalos, respetando polaridades.
4. Sin ESP32 ni LoRa: comprobar cortos y medir alimentaciones.
Alimentar temporalmente SYS_5V con fuente regulada de 5 V.
5. Desconectar esa fuente; soldar LoRa debajo e insertar el ESP32.
6. Alimentar por USB y ensayar arranque y transmision LoRa.

Antena actual: resorte, en ANT pad 16. ANT no se conecta a GND.

J4 y JP2 quedan sin montar. No transmitir sin antena conectada.

No lleva entrada de bateria ni borneras UART; no aplicar 12 V.

Comprobar el modo host OTG y la corriente disponible del celular.

El firmware y la aplicacion del celular no forman parte de esta PCB.

Estado: ERC y DRC sin errores; PCB coincide con el esquema.

El funcionamiento electrico y RF se debe probar en el prototipo.